

君波和雄\*・川端清司\*\*・宮下純夫\*\*\*: 日高累層群中からの古第三紀放散虫化石の発見と  
その意義, 特に海嶺の沈みこみについて

Kazuo KIMINAMI\*, Kiyoshi KAWABATA\*\* and Sumio MIYASHITA\*\*\*: Discovery of Paleogene radiolarians  
from the Hidaka Supergroup and its significance with special reference to ridge subduction

はじめに

北海道中央部に位置する日高帯を構成するタービダイトやメランジは、日高累層群とよばれ、白亜紀の沈みこみ帯で形成された付加体と考えられている(君波ほか, 1985; 木村, 1985; 君波ほか, 1986a, b). この付加体は、日高帯の西縁部とその東側に分けられ、放散虫化石から前者が前期白亜紀(君波ほか, 1985), 後者が後期白亜紀カンパニアン前後(君波ほか, 1986b)の付加体とされている。日高帯における沈みこみは、これらの放散虫年代に基づき白亜紀末に終了したと考えられていた。しかし、今回日高累層群に所属すると推定される二つの地層から古第三紀の放散虫化石が見いだされた。この結果を報告すると共にその意義を述べる。

紋別市西方地域およびトムラウシ地域の地質

今回、古第三紀の放散虫化石が発見されたのは、日高帯北東縁にあたる紋別市西部〜興部町東部地域に分布する日高累層群瑠璃層<sup>るろ</sup>、および日高帯中央部のトムラウシ地域に分布する日高累層群である(第1図AのB・C)。

瑠璃層の概要については君波(1989)で述べたが、ここではそのごく概要を記す。調査地域の瑠璃層は、岩相の特徴から二分される。仮にその各々をA部層およびB部層としておく。これらはそれぞれ長谷川・魚住(1975)の瑠璃層砂岩層と瑠璃層粘板岩・砂岩B層にほぼ概当する。

A部層は、薄〜中層理の砂岩・泥岩互層や塊状砂岩

を主とし、多色頁岩と緑色岩の大きなブロックもしくはレンズをそれぞれ1つずつ含む。多色頁岩ブロックは径400m以上であり、赤色頁岩、赤色珪質頁岩、緑色珪質頁岩から構成され、白色のチャート質部を少量含む。古第三紀の放散虫化石はこの緑色珪質頁岩から発見された(第1図B: Loc. 1)。緑色岩は、幅150mにわたり観察され、石灰岩のインターピローをもつ枕状溶岩と少量の塊状溶岩より構成される。枕状溶岩はほとんど発泡しておらず、深海底で噴出したと推定される。

B部層は主に塊状の黒色泥岩から構成され、その中にときにタービダイトの薄層を挟む。この黒色泥岩からも古第三紀の放散虫化石が発見された(第1図B: Loc. 2・3)。

A・B両部層とも走向は南北から北北西-南南東を示し、90°〜60°西傾斜が卓越するが、高角度で東傾斜もときに観察される。フェーシングは全体的に西向きが卓越するが、東向きもかなり存在する。フェーシングの解析から軸面が東側に倒れた同斜褶曲の存在がいくつか推定される。岩相の特徴からみてB部層を付加体としてよいかどうか問題が残るが、A部層は深海底で噴出したと推定される枕状玄武岩や陸源性砕屑粒子を欠いた多色頁岩を含むことから、付加体の可能性が極めて高い。A・B両部層の間で構造の相違が認められないので、現在のところ筆者らは両部層とも海溝堆積物の付加体と推定している。また、同斜構造で東フェルゲンツを示すことからこの付加体は海洋プレートの西向き沈みこみに由来すると考えられる。

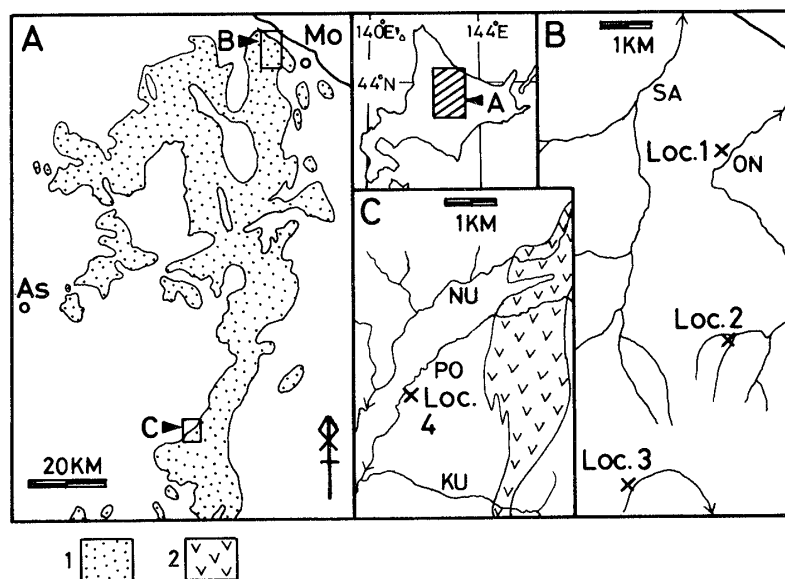
トムラウシ地域の日高累層群は、MIYASHITA & KATSUSHIMA(1986)やWATANABE & IWATA(1987)により詳しく研究されている。WATANABE & IWATA(1987)は、この地域の日高累層群をU<sub>1</sub>〜U<sub>7</sub>のユニットに区分し、珪質頁岩や黒色泥岩中の放散虫化石からその堆積年代を後期白亜紀(多分カンパニアン)としている。U<sub>1</sub>〜U<sub>7</sub>のうち、U<sub>3</sub>とU<sub>5</sub>をのぞいた各ユニットは、主に泥岩や砂岩より構成され、灰色珪質頁岩を含むとされている。

1989年10月13日受付。1990年2月19日受理。

\* 山口大学理学部地質学鉱物科学教室。Department of Geology and Mineralogical Sciences, Faculty of Science, Yamaguchi University, Yoshida, Yamaguchi 753, Japan.

\*\* 大阪市立自然史博物館。Osaka Museum of Natural History, Nagai Park, Osaka 546, Japan.

\*\*\* 新潟大学理学部地質学鉱物科学教室。Department of Geology and Mineralogy, Faculty of Science, Niigata University, Igarashi Ninomachi, Niigata 950-21, Japan.



第1図. 北部日高帯における日高累層群の分布(A)および放散虫化石産出地点(B・C). 図A中の空白部は新第三系, 第四系および花こう岩. 1: 日高累層群, 2: トムラウシ緑色岩コンプレックス. Mo: 紋別, As: 旭川, SA: 沙留川, ON: 恩沙留川, NU: ヌプントムラウシ川, PO: ポントムラウシ川, KU: 熊追沢, Loc. 1~4: 放散虫化石産出地点.

U<sub>3</sub> は枕状溶岩やシート状ドレライト岩脈からなる緑色岩から構成される. また, U<sub>5</sub> は緑色・赤色頁岩からなる. WATANABE & IWATA(1987)は, U<sub>1</sub>~U<sub>7</sub> を整合一連としているが, MIYASHITA & KATSUSHIMA(1986)は, U<sub>3</sub> の上・下面や U<sub>5</sub> の下面を断層と考えている. 今回, U<sub>7</sub> とされている地層中の黒色泥岩に挟まれた細粒・白色酸性凝灰岩(厚さ 3.5 m+)より古第三紀の放散虫化石を発見した(第1図 C: Loc. 4). この白色酸性凝灰岩は, 葉理がよく発達し, 所により黒色泥岩の薄層を挟む. MIYASHITA & KATSUSHIMA (1986) や MIYASHITA & YOSHIDA(1988)は, この地域の緑色岩が黒色泥岩の堆積中に噴出および貫入した海洋底ソレライトであるとした. さらに, この海洋底ソレライトは, 西向き沈み込み域近傍に存在した海洋底拡大軸に由来し, 陸源性砕屑岩類とともに付加したと推定した.

### 放散虫年代

瑠椽層およびトムラウシ地域の日高累層群より採集した試料について, HF 法により処理した結果, 瑠椽層の4試料(第1図 B: Loc. 1~3), トムラウシ地域の1試料(第1図 C: Loc. 4)から以下の放散虫化石を得た.

Loc. 1(緑色珪質頁岩): *Comutella* sp., *Podocyrtes* sp. A, *Theocampe* sp., *Stylosphaera* sp.

Loc. 1(緑色珪質頁岩): *Podocyrtes* sp. A, *Theocampe* cf. *mongolfieri*, *Theocampe* sp., *Spongurus* sp., *Stylosphaera* sp.

Loc. 2(黒色泥岩): *Lithomitra lineata*, *Podocyrtes* sp. A, *Amphisphaera* sp., *Periphaena* cf. *decola*, *Spongurus* sp.

Loc. 3(黒色泥岩): *Podocyrtes* sp. A, *Spongodiscus* sp.

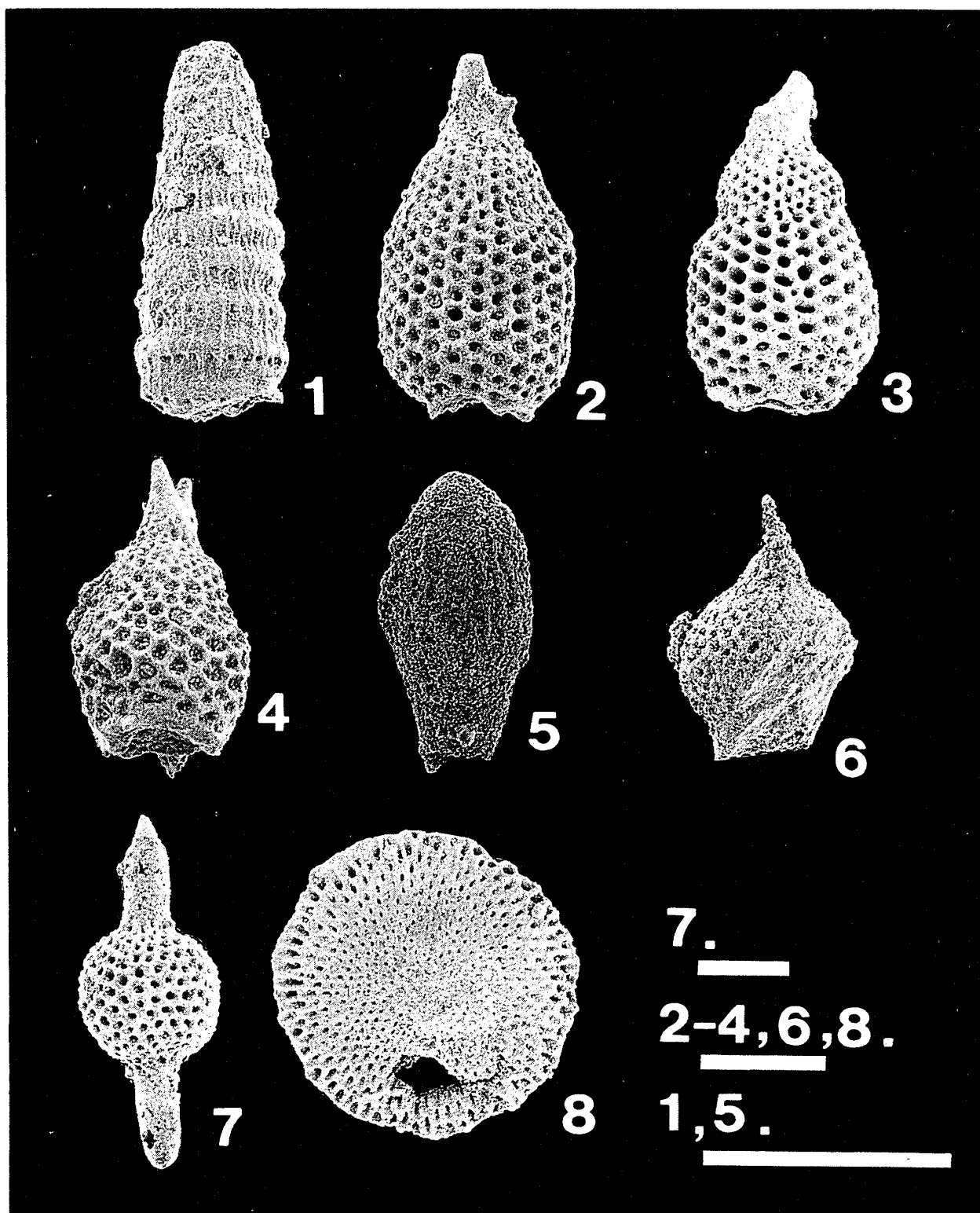
Loc. 4(凝灰岩): *Lamptonium* sp., *Podocyrtes* sp. A, *The-*

*ocampe* sp., *Stylosphaera* sp.

これらの放散虫化石は古第三紀を示すと推定されるが, RIEDEL & SANFILIPPO(1978)により報告された熱帯地域の第三紀の放散虫群集に直接対比できる種に乏しい. 上記5試料のすべてから *Podocyrtes* sp. A(第2図, 2~4)が多産する. これは, 2ないし3本のapical hornを持つ点を除くと *Podocyrtes* によく似た種であり, 福田(1987)により紀伊半島四万十帯, 古第三系牟婁層群において設定された群集Cに産する *Lophoconus* sp. とされた種と同じものである(福田修武氏, 私信). また, 保存が不良なために確実な同定はできないが, *Theocampe* cf. *mongolfieri*, *Lamptonium* sp., *Periphaena* cf. *decola* などといった始新統から産出が報告されている種も産する. しかし, 白亜紀に特徴的な種は含まれていない. これらのことから, 瑠椽層およびトムラウシ地域の日高累層群の5試料から得られた放散虫は, いずれも古第三紀を示し, その群集は始新世を示す可能性が高いと考えられる. なお, 種の記載は別に報告する予定である.

### 考 察

今回, 古第三紀の放散虫化石が発見された瑠椽層やトムラウシ地域の日高累層群を付加体とすると, 日高帯における海洋プレートの西向き沈み込みは白亜紀から始新世のある時期まではつづいていたことになる. これが事実とすると, これまでに提案されている北海道の白亜紀~古第三紀テクトニクスは大幅な変更を要求される. 君波(1989)は, 日高帯における西向き沈み込みが始新世のある時期までは継続していたとして, 日高変成帯の形成過程や白亜紀末~古第三紀の古地理について議論し



第2図. 瑠璃層およびトムラウシ地域の日高累層群から産出した放散虫化石. スケール・バーは  $100\mu$ . 1, 4, 7 および 8 は Loc. 2, 2 と 3 は Loc. 3, 5 は Loc. 1, 6 は Loc. 4 である. 1: *Lithomitra lineata* (EHRENBERG), 2~4: *Podocyrtilis* sp. A, 5: *Theocampe* sp., 6: *Lamptonium* sp., 7: *Amphisphaera* sp., 8: *Periphaena* cf. *decola* EHRENBERG.

た。この小論では、その議論との重複をさけ、トムラウシ地域の古第三紀放散虫化石の産出意義を中心に検討する。

前述したように、トムラウシ地域の日高累層群からは後期白亜紀(多分カンパニアン)の放散虫化石が WATANABE & IWATA(1987)により報告されている。放散虫化石は、珪質頁岩と黒色泥岩とから産出している。岩田(談話)は、WATANABE & IWATA(1987)の報告した放散虫化石を再検討し、その化石年代を暁新世に訂正した。今回、これと同じ地域に分布する酸性凝灰岩から始新世の放散虫化石が発見されたことから、トムラウシ地域の日高累層群の碎屑岩類は、暁新世～始新世にかけて堆積したことになる。前述したように、この地域には黒色泥岩の堆積と同時期に活動した海洋底ソレアイトの存在が知られている。この活動も暁新世～始新世のある時期であろう。これらの海洋底ソレアイトは、イザナギ-クラ海嶺(MIYASHITA & KATSUSHIMA, 1986)もしくは小大洋盆中の新拡大軸(MIYASHITA & YOSHIDA, 1988)の海溝近傍での活動に由来するとされている。

一方、君波(1989)は、暁新世後期から始新世前期のある時期に日高帯へ沈みこんだクラ-太平洋海嶺により日高変成帯が形成されたと推定した。すなわち、前弧域に沈みこんだ海嶺が熱源となり、日高変成帯主帯の変成作用・火成作用が付加体中に起こったとしている。また、LONSDALE(1988)は、アリューシャン列島・アッツ島南方の太平洋底の地磁気を調査し、すでにその活動を停止したクラ-太平洋海嶺の発見を報じている。そして、地磁気縞模様の解析に基づき、暁新世～始新世にかけての北太平洋におけるクラ-太平洋海嶺の古地理復元を行った。この復元は、暁新世にクラ-太平洋海嶺が千島弧に近い位置に存在したことを示している。トムラウシ地域の海洋底ソレアイトの活動が暁新世～始新世のある時期であるとする、この火成活動もクラ-太平洋海嶺に由来する可能性が大きい。クラ-太平洋海嶺は、陸源性碎屑物が堆積する海溝周辺においても火成活動をつづけ、玄武岩類の噴出や貫入を行い、トムラウシ地域の玄武岩-碎屑岩複合体を形成したと推定される。この玄武岩-碎屑岩複合体は、その周辺の碎屑岩類とともに海溝内側斜面下に付加したと考えられる。これまで、付加

体中に存在する緑色岩類の多くは異地性ブロックと見なされてきたが、今後その一部については再検討する必要があるだろう。

**謝辞:** 岩田圭示博士(北海道大学)には、トムラウシ地域の放散虫化石に関して未公表資料をご教示いただいた。渡辺 寧氏(地質調査所)にはトムラウシ地域の放散虫化石産出岩相をご教示いただいた。また、竹村厚司博士(兵庫教育大)および福田修武氏(和歌山県宮原中学校)には、放散虫化石の同定にあたって種々ご教示いただいた。以上の方々に深く感謝する。

## 文 献

- 福田修武, 1987: 和歌山県本宮町南部の古第三系—放散虫化石層序一。日本地質学会第94年学術大会演旨, 179。
- 長谷川潔・魚住 悟, 1975: 5万分の1地質図幅「興部」および説明書。北海道立地下資源調査所。
- 君波和雄, 1989: 北海道周辺のテクトニクスに関するいくつかの新提案。月刊地球, **11**, 309-315。
- ・紀藤典夫・田近 淳, 1985: 北海道の中生界—層序・年代とその意義。地球科学, **39**, 1-17。
- ・小松正幸・新井田清信・紀藤典夫, 1986a: 北海道中生界の構造区分と層序。地団研専報, no. 31, 1-15。
- ・宮下純夫・木村 学・田近 淳・岩田圭示・酒井 彰・吉田昭彦・加藤幸弘・渡辺 寧・江崎洋一・細谷吉弘・勝島尚美, 1986b: 日高帯の中生界—日高累層群。地団研専報, no. 31, 137-155。
- 木村 学, 1985: 白亜紀北海道の沈みこみ様式。科学, **55**, 24-31。
- LONSDALE, P., 1988: Paleogene history of the Kula plate: Offshore evidence and onshore implications. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, **99**, 733-754。
- MIYASHITA, S. and KATSUSHIMA, T., 1986: The Tomuraushi greenstone complex of the central Hidaka zone: contemporaneous occurrence of abyssal tholeiite and terrigenous sediments. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **92**, 535-557。
- and YOSHIDA, A., 1988: Pre-Cretaceous and Cretaceous ophiolites in Hokkaido, Japan. *Bull. Soc. Geol. France*, **8**, 251-260。
- RIEDEL, W. R. and SANFILIPPO, A., 1978: Stratigraphy and evolution of tropical Cenozoic radiolarians. *Micropaleontology*, **23**, 61-96。
- WATANABE, Y. and IWATA, K., 1987: The Hidaka Supergroup in the Tomuraushi region, Hidaka Belt, Hokkaido, Japan. *Earth Sci. (Chikyū-Kagaku)*, **41**, 35-37。